pH et équilibre acido-basique · Contrôle de vérification

BMI · M2 · FC1 · format contrôle de matière

Durée : **24 minutes** (1 min 30 par question) · ÉNONCÉ

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte · **QRM** : plusieurs réponses exactes
16 questions : 10 QRM et 6 QRU · cours : FC1 pH et équilibre acido-basique (questions 1 à 16) · calculatrice non autorisée

NOM : Prénom :

Groupe : Note :

Grille de réponses

	a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
16)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU

1. QRM. À propos de l'eau et du pH, à 25 °C, quelles affirmations sont exactes ?

A. Une solution de pH 9 a une concentration en ions hydroxyde $[OH^-]$ de 10^{-5} mol·L^{-1}.

B. Le produit ionique de l'eau ne dépend pas de la température.

C. Une solution est basique si $[H_3O^+] < [OH^-]$.

D. Diminuer le pH d'une unité divise $[H_3O^+]$ par 10.

E. En solution diluée, l'activité des ions H_3O^+ est assimilée à leur concentration molaire.

2. QRM. À propos des électrolytes, quelles affirmations sont exactes ?

A. La dissociation d'un électrolyte faible diminue quand on le dilue.

B. En solution très concentrée, la liaison covalente entre les ions devient impossible.

C. Le saccharose est un non-électrolyte.

D. Pour un électrolyte fort, le coefficient de dissociation α vaut 1.

E. Un acide faible AH à 0,02 mol·L^{-1}, dissocié à 5 %, libère 10^{-3} mol·L^{-1} d'ions H^+.

3. QRM. À propos des indicateurs colorés et des espèces qui prédominent, quelles affirmations sont exactes ?

A. À pH = pKa, un indicateur coloré prend la couleur de sa forme acide.

B. Pour un diacide AH_2 ($pKa_1 < pKa_2$), la forme AH^- prédomine entre pKa_1 et pKa_2.

C. Un indicateur coloré est un couple acide / base dont l'acide et la base ont des couleurs différentes.

D. Un diacide possède un seul pKa.

E. Pour un acide aminé (notation du poly), à pH < pKa_1, la forme $^+H_3N–CH(R)–COOH$ domine.

4. QRM. À propos des acides, des bases et de leurs constantes, quelles affirmations sont exactes ?

A. Un acide de pKa −1 est un acide faible.

B. $Ka = [H_3O^+] \times [A^-] \div [AH]$.

C. Un acide de pKa 2 est plus fort qu'un acide de pKa 5.

D. La base conjuguée d'un acide fort est une base forte.

E. Pour un couple acide / base conjugués, $Ka \times Kb = 10^{-14}$ à 25 °C.

5. QRU. On dissout 30 mg d'un acide faible (M = 150 g·mol^{-1}, pKa = 4,4) dans 200 mL d'eau. Quel est le pH de la solution ?

Donnée : log 2 ≈ 0,3.

A. 3,0

B. 3,7

C. 4,0

D. 4,4

E. 7,4

6. QRM. On dispose d'une solution d'une base faible B à 10^{-2} mol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : pKa (BH^+ / B) = 8,6 ; log 2 ≈ 0,3.

A. Le pH de la solution est égal à 10,3.

B. Le pH de la solution est égal à 12.

C. Dans cette solution, la forme BH^+ prédomine.

D. La concentration en ions OH^- est d'environ $2 \cdot 10^{-4}$ mol·L^{-1}.

E. Diluée 100 fois, la solution a un pH de 9,3.

7. QRU. Une solution d'acide nitrique (acide fort) à 10^{-5} mol·L^{-1} est diluée 1 000 fois. Quel est le pH de la solution diluée, à 25 °C ?

Donnée : log 1,1 ≈ 0,04.

A. 5,00
B. 6,96
C. 7,00
D. 8,00
E. 9,00

8. QRM. Un acide faible AH a un pKa de 6,5. Quelles affirmations sont exactes ?

A. Un mélange équimolaire de AH et de A^-, dilué 10 fois, a un pH de 7,5.
B. À pH 4,5, la forme AH prédomine.
C. Le pouvoir tampon d'un mélange AH / A^- est maximal à pH 7,4.
D. Un mélange de AH et de NaCl est une solution tampon.
E. À pH 6,5, [AH] = [A^-].

9. QRU. On dissout 0,03 mol de NaA (sel de la base A^-) et 0,01 mol de AH dans 500 mL d'eau. Quel est le pH de la solution ?

Données : pKa (AH / A^-) = 5,2 ; log 3 ≈ 0,48.

A. 4,72
B. 5,20
C. 5,44
D. 5,68
E. 6,20

10. QRM. On dose 20 mL d'une solution d'acide faible AH (pKa = 4,0) à 0,05 mol·L^{-1} par une solution de soude NaOH à 0,1 mol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ?

A. Après ajout de 5 mL de soude, la solution n'a aucun pouvoir tampon.
B. L'équivalence est atteinte pour 10 mL de soude.
C. Après ajout de 10 mL de soude, la solution est un tampon équimolaire.
D. Après ajout de 5 mL de soude, le pH vaut 4,0.
E. Avant tout ajout, la forme AH prédomine.

11. QRU. Un tampon de 1 L contient 0,05 mol de A^- et 0,05 mol de AH. On y ajoute 0,04 mol d'acide chlorhydrique. Quel est le pH final ?

Données : pKa (AH / A^-) = 7,2 ; log 9 ≈ 0,95 ; log 5 ≈ 0,7 ; log 4 ≈ 0,6.

A. 1,40
B. 6,25
C. 6,50
D. 7,20
E. 8,15

12. QRM. Un patient atteint d'insuffisance respiratoire chronique a le bilan suivant : pH = 7,31 · PCO_2 = 66 mmHg · [HCO_3^-] = 32 mmol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ?

Valeurs normales : pH 7,35 – 7,45 ; PCO_2 35 – 45 mmHg ; [HCO_3^-] 22 – 26 mmol·L^{-1}.

A. Le patient souffre d'acidose respiratoire.
B. Une hyperventilation est la cause de ce trouble.
C. Le trouble est partiellement compensé.
D. Le patient souffre d'acidose métabolique.
E. L'augmentation des bicarbonates résulte d'une réabsorption rénale accrue.

13. QRM. Une patiente hospitalisée pour une hypoxie persistante a le bilan suivant : pH = 7,48 · PCO_2 = 28 mmHg · $[HCO_3^-]$ = 20 mmol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ?

Valeurs normales : pH 7,35 – 7,45 ; PCO_2 35 – 45 mmHg ; $[HCO_3^-]$ 22 – 26 mmol·L^{-1}.

A. Cette compensation rénale agit en quelques minutes.
B. La patiente souffre d'alcalose respiratoire.
C. L'hypoxie peut être à l'origine de ce trouble.
D. Une hypoventilation peut compenser ce trouble.
E. La baisse des bicarbonates est un mécanisme de compensation.

14. QRU. Le bilan d'un patient donne PCO_2 = 50 mmHg et $[HCO_3^-]$ = 15 mmol·L^{-1}. Quel est son pH sanguin ?

Données : pKa (H_2CO_3 / HCO_3^-) = 6,1 ; s_{CO_2} = 0,03 mmol·L^{-1}·$mmHg^{-1}$; log 3 ≈ 0,48.

A. 5,10
B. 6,10
C. 7,10
D. 7,40
E. 7,58

15. QRM. À propos des tampons de l'organisme et de la compensation des troubles acido-basiques, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le tampon phosphate est essentiellement extracellulaire.
B. Le tampon bicarbonate / acide carbonique est un tampon ouvert.
C. Un désordre compensé est un désordre guéri.
D. Les protéines plasmatiques forment un tampon fermé.
E. La compensation rénale est lente mais importante en capacité.

16. QRU. On veut préparer un tampon de pH 7,9 à partir de 0,01 mol d'un acide faible AH (pKa = 7,6). Quelle masse du sel de sodium de sa base conjuguée (M = 100 g·mol^{-1}) faut-il ajouter ?

Donnée : log 2 ≈ 0,3.

A. 0,5 g
B. 1 g
C. 2 g
D. 3 g
E. 20 g

Corrigé

Q	type	réponses
1	QRM	ACE
2	QRM	CDE
3	QRM	BCE
4	QRM	BCE
5	QRU	B
6	QRM	ADE
7	QRU	B
8	QRM	BE

Q	type	réponses
9	QRU	D
10	QRM	BDE
11	QRU	B
12	QRM	ACE
13	QRM	BCE
14	QRU	C
15	QRM	BDE
16	QRU	C

Question 1 · QRM

A. Vrai — $[OH^-] = 10^{-14} \div 10^{-9} = 10^{-5}$ mol/L.
B. Faux — L'équilibre de l'autoprotolyse dépend de la température.
C. Vrai — Définition du cours.
D. Faux — $[H_3O^+] = 10^{-pH}$: le pH baisse d'une unité, $[H_3O^+]$ est multipliée par 10.
E. Vrai — $\gamma \approx 1$ en solution diluée.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un pH plus petit, c'est plus de H_3O^+ : toute affirmation qui associe une baisse du pH à moins de H_3O^+ est fausse.	D ×

Question 2 · QRM

A. Faux — Loi de dilution d'Ostwald : elle augmente avec la dilution.
B. Faux — En solution très concentrée, les ions se rapprochent : la liaison covalente est possible et la molécule est peu dissociée.
C. Vrai — Exemple du cours (avec le glucose).
D. Vrai — Molécule entièrement dissociée.
E. Vrai — $[H^+] = C\,\alpha = 0{,}02 \times 0{,}05 = 10^{-3}$ mol/L.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Dilué = ions éloignés = plus dissocié ; concentré = ions proches = moins dissocié. Les items A et B disent l'inverse de ce sens.	A × B ×

Question 3 · QRM

A. Faux — À pH = pKa, [acide] = [base] : teinte sensible (mélange des deux couleurs).
B. Vrai — Domaine de prédominance du poly.
C. Vrai — Définition du cours.
D. Faux — Un polyacide a plusieurs pKa (deux pour un diacide).
E. Vrai — Domaine de prédominance du poly.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
À pH = pKa, il y a autant d'acide que de base : aucune des deux formes ne l'emporte, ni pour la couleur ni pour la prédominance.	A ×

Question 4 · QRM

A. Faux — pKa < 0 : acide fort.
B. Vrai — Définition de la constante d'acidité.
C. Vrai — Plus le pKa est petit, plus l'acide est fort.
D. Faux — Elle est très faible.
E. Vrai — Ka × Kb = Ke.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Échelle du poly : pKa < 0 fort ; entre 0 et 14 faible ; au-dessus de 14 très faible. Un acide fort a toujours une base conjuguée très faible.	A × D ×

Question 5 · QRU

Réponse : B

A. Faux — Formule de l'acide fort (−log C).
B. Vrai — n = 0,03 ÷ 150 = $2{\cdot}10^{-4}$ mol ; C = $2{\cdot}10^{-4}$ ÷ 0,2 = 10^{-3} mol/L ; pH = ½ (4,4 + 3) = 3,7.
C. Faux — Volume oublié : C prise égale à $2{\cdot}10^{-4}$ (½ (4,4 + 3,7) ≈ 4,0).
D. Faux — pH pris égal au pKa (pas de base conjuguée : ce n'est pas un tampon).
E. Faux — ½ oublié (4,4 + 3).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un acide faible seul donne un pH plus grand que celui d'un acide fort de même concentration et plus petit que son pKa : 3,0 (acide fort) et 4,4 (pKa) sont des bornes, pas des réponses.	A × D × E ×

Question 6 · QRM

A. Vrai — 7 + ½ (8,6 − 2) = 10,3.
B. Faux — Formule de la base forte (14 + log C).
C. Faux — pH 10,3 > pKa 8,6 : la forme base B prédomine.
D. Vrai — pOH = 14 − 10,3 = 3,7 ; $[OH^-] = 10^{-3,7} \approx 2{\cdot}10^{-4}$ mol/L.
E. Vrai — 7 + ½ (8,6 − 4) = 9,3.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une base faible donne toujours un pH plus petit qu'une base forte de même concentration (ici 12) : la valeur 12 ne peut pas convenir.	B ×
Comparer pH et pKa : une solution de base faible a un pH supérieur au pKa, donc c'est la base qui prédomine.	C ×

Question 7 · QRU

Réponse : B

A. Faux — Dilution oubliée.
B. Vrai — C = 10^{-8} mol/L < 10^{-5} : on ajoute les H^+ de l'eau ; pH = $-\log(10^{-8} + 10^{-7}) = -\log(1{,}1{\cdot}10^{-7}) = 7 - 0{,}04 = 6{,}96$.
C. Faux — Acide négligé : c'est le pH de l'eau pure, mais la solution reste un peu acide.
D. Faux — H^+ de l'eau oubliés : une solution d'acide ne peut pas être basique.
E. Faux — Dilution comptée deux fois (10^{-9}) et eau oubliée.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une solution d'acide, même très diluée, a toujours un pH inférieur à 7 : 7,00, 8,00 et 9,00 sont impossibles.	C × D × E ×

Question 8 · QRM

A. Faux — La dilution ne modifie pas le rapport base sur acide : pH = pKa = 6,5.
B. Vrai — pH < pKa.
C. Faux — Il est maximal à pH = pKa = 6,5.
D. Faux — Il faut l'acide faible et sa base conjuguée ; Cl^- n'est pas la base conjuguée de AH.
E. Vrai — pH = pKa.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le pH d'un tampon ne dépend que de pKa et du rapport base sur acide ; diluer ne change pas ce rapport, donc pas le pH.	A ×
Le pouvoir tampon est maximal à pH = pKa, quel que soit le milieu : 7,4 n'a rien de particulier pour un couple de pKa 6,5.	C ×

Question 9 · QRU

Réponse : D

A. Faux — Rapport renversé (acide sur base).
B. Faux — pH pris égal au pKa (mélange non équimolaire).
C. Faux — ½ ajouté à tort devant le log.
D. Vrai — pH = 5,2 + log(0,03 ÷ 0,01) = 5,2 + 0,48 = 5,68 ; le volume commun se simplifie.
E. Faux — Rapport lu 10 au lieu de 3.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Il y a plus de base que d'acide : le pH est forcément au-dessus du pKa (5,2), ce qui élimine 4,72 et 5,20.	A × B ×

Question 10 · QRM

A. Faux — Demi-équivalence : AH et A^- en quantités égales, pouvoir tampon maximal.
B. Vrai — n AH = 0,02 × 0,05 = 10^{-3} mol ; V = 10^{-3} ÷ 0,1 = 10 mL.
C. Faux — À l'équivalence, tout l'acide est consommé : ce n'est plus un tampon.
D. Vrai — Demi-équivalence : pH = pKa.
E. Vrai — pH initial = ½ (4,0 + 1,3) ≈ 2,65 < pKa.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Trouver l'équivalence d'abord (même nombre de moles de soude que d'acide) : la demi-équivalence est à la moitié du volume, et c'est là que pH = pKa.	B ✓ D ✓
À l'équivalence, il ne reste plus d'acide : un tampon y est impossible.	C ×

Question 11 · QRU

Réponse : B

A. Faux — pH de l'acide chlorhydrique seul (−log 0,04) : l'effet tampon est ignoré.
B. Vrai — A^- : 0,05 − 0,04 = 0,01 mol ; AH : 0,05 + 0,04 = 0,09 mol ; pH = 7,2 + log(1/9) = 7,2 − 0,95 = 6,25.
C. Faux — A^- diminué mais AH non augmenté (7,2 + log 0,2).
D. Faux — Ajout ignoré.
E. Faux — Rapport renversé.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ajouter un acide à un tampon fait baisser le pH, mais peu tant qu'il reste de la base : le pH final est sous 7,2 et loin de celui de l'acide seul.	A × D × E ×

Question 12 · QRM

A. Vrai — pH bas ; la PCO_2 élevée va dans le sens du pH.
B. Faux — L'acidose respiratoire vient d'une PCO_2 qui monte (hypoventilation, maladie pulmonaire).
C. Vrai — HCO_3^- augmentée (même sens que la PCO_2) et pH encore anormal.
D. Faux — HCO_3^- élevée : elle alcalinise, elle ne peut pas expliquer l'acidose.
E. Vrai — Compensation rénale d'une acidose respiratoire.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le trouble est donné par la valeur qui va dans le sens du pH : une HCO_3^- élevée ne peut jamais expliquer une acidose.	D × A ✓
Une hyperventilation fait baisser la PCO_2 : elle ne peut pas être la cause d'une PCO_2 à 66 mmHg.	B ×

Question 13 · QRM

A. Faux — La compensation rénale est lente (heures, jours).
B. Vrai — pH élevé ; la PCO_2 basse va dans le sens du pH.
C. Vrai — Origine de l'alcalose respiratoire citée par la fiche.
D. Faux — Un trouble respiratoire est compensé par les reins.
E. Vrai — Élimination rénale des HCO_3^-, dans le même sens que la PCO_2.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Faute des poumons → les reins compensent, et lentement : toute compensation respiratoire d'un trouble respiratoire est fausse.	D × A ×

Question 14 · QRU

Réponse : C

A. Faux — Rapport renversé (0,03 × PCO_2 sur HCO_3^-).
B. Faux — pH pris égal au pKa.
C. Vrai — pH = 6,1 + log(15 ÷ (0,03 × 50)) = 6,1 + log 10 = 7,1.
D. Faux — Valeur normale répondue sans calcul.
E. Faux — Coefficient 0,01 au lieu de 0,03 (log 30).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
PCO_2 élevée et HCO_3^- basse acidifient toutes les deux : le rapport est plus petit que la normale, donc le pH est forcément sous 7,40, ce qui élimine 7,40 et 7,58.	D × E ×

Question 15 · QRM

A. Faux — Essentiellement intracellulaire.
B. Vrai — Phrase du cours.
C. Faux — Compensation ≠ guérison (guérison = correction du désordre de départ).
D. Vrai — Phrase du cours.
E. Vrai — Phrase du cours.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le seul tampon ouvert du cours est le bicarbonate, principal tampon extracellulaire ; phosphates et protéines sont fermés.	B ✓ D ✓

Question 16 · QRU

Réponse : C

A. Faux — Rapport renversé (n base = n acide ÷ 2).

B. Faux — Mélange équimolaire : il donnerait pH = pKa = 7,6.

C. Vrai — n base ÷ n acide = $10^{0,3}$ = 2 → n base = 0,02 mol → m = 0,02 × 100 = 2 g.

D. Faux — Rapport pris égal à 3 (0,3 lu comme un rapport).

E. Faux — Rapport lu 20 au lieu de 2.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
pH au-dessus du pKa → plus de base que d'acide : il faut plus de 0,01 mol de base, soit plus de 1 g, ce qui élimine 0,5 g et 1 g.	A × B ×